

Laboratorio di Ingegneria dell'Informazione - Modulo 3

A.A. 2025/2026

Fasori e segnali complessi

Parte 1: Fasore tempo-discreto. Un fasore di ampiezza A , frequenza f_0 (periodo $T = 1/f_0$) e fase iniziale φ_0 è un segnale complesso con espressione

$$x(t) = A e^{j(2\pi f_0 t + \varphi_0)}$$

Campionando il fasore a frequenza F_s (passo di campionamento $\Delta t = 1/F_s$), otteniamo un fasore tempo-discreto¹

$$x_n = A e^{j(2\pi f_0 n/F_s + \varphi_0)}$$

Scrivere un programma C che:

- generi $N = 1000$ campioni di un fasore con ampiezza $A = 1$, frequenza $f_0 = 20$ Hz e fase iniziale $\varphi_0 = 0$, con frequenza di campionamento $F_s = 1$ kHz;
- salvi le parti reali e immaginarie dei campioni generati in un file CSV ("phasor.csv").

Utilizzando un software a scelta:

- plottare i punti x_n sul piano complesso;
- plottare la parte reale dei campioni, $\Re\{x_n\}$, in funzione del tempo.

Parte 2: Somma di due fasori tempo-discreti. Consideriamo ora il seguente segnale tempo-discreto, somma di due fasori tempo-discreti:

$$x_n = A_1 e^{j2\pi f_1 n/F_s} + A_2 e^{j2\pi f_2 n/F_s}$$

con $A_1 = 1$, $f_1 = 20$ Hz, $A_2 = 0.8$, $f_2 = 21$ Hz, $F_s = 1$ kHz. Scrivere un programma C che:

- generi $N = 2000$ campioni x_n ;
- salvi in un file CSV ("beat.csv") parte reale, parte immaginaria e modulo di ciascun campione generato.

Utilizzando un software a scelta:

- plottare il modulo $|x_n|$ in funzione del tempo.
- plottare la traiettoria del punto x_n sul piano complesso.

Parte 3: Interpretazione dei grafici. Interpretare i grafici alla luce del seguente sviluppo:

$$\begin{aligned} x_n &= e^{j2\pi 20n/F_s} + 0.8 e^{j2\pi 21n/F_s} \\ &= e^{j2\pi 20.5 n/F_s} (e^{-j2\pi 0.5n/F_s} + 0.8 e^{+j2\pi 0.5n/F_s}) \\ &= e^{j2\pi 20.5 n/F_s} \cdot |x_n| e^{j\phi_n} \\ &= |x_n| e^{j2\pi 20.5 n/F_s + \phi_n} \end{aligned}$$

dove si dimostra facilmente che $|x_n| = \sqrt{1.64 + 1.6 \cos(2\pi n/F_s)}$.

¹ Se F_s è un multiplo intero di f_0 , la sequenza tempo-discreta è periodica con $N_0 = T/\Delta t = F_s/f_0$ campioni per periodo. Sotto la condizione $F_s \geq 2f_0$, un DAC ideale ricostruisce correttamente il segnale tempo-continuo $x(t)$, indipendentemente dal fatto che F_s sia o meno un multiplo di f_0 .

Homework. Si consideri il seguente segnale tempo-discreto:

$$x_n = (1 + 0.5 \cos(2\pi f_m n / F_s)) e^{j2\pi f_0 n / F_s}$$

con $f_0 = 20$ Hz, $f_m = 2$ Hz, $F_s = 1$ kHz. Scrivere un programma C che:

- generi $N = 2000$ campioni x_n ;
- salvi in un file CSV ("am_phasor.csv") parte reale, parte immaginaria e modulo di ciascun campione generato.

Utilizzando un software a scelta:

- plottare il modulo $|x_n|$ in funzione del tempo.
- plottare la traiettoria del punto x_n sul piano complesso.

Fornire un'interpretazione dei grafici ottenuti.